

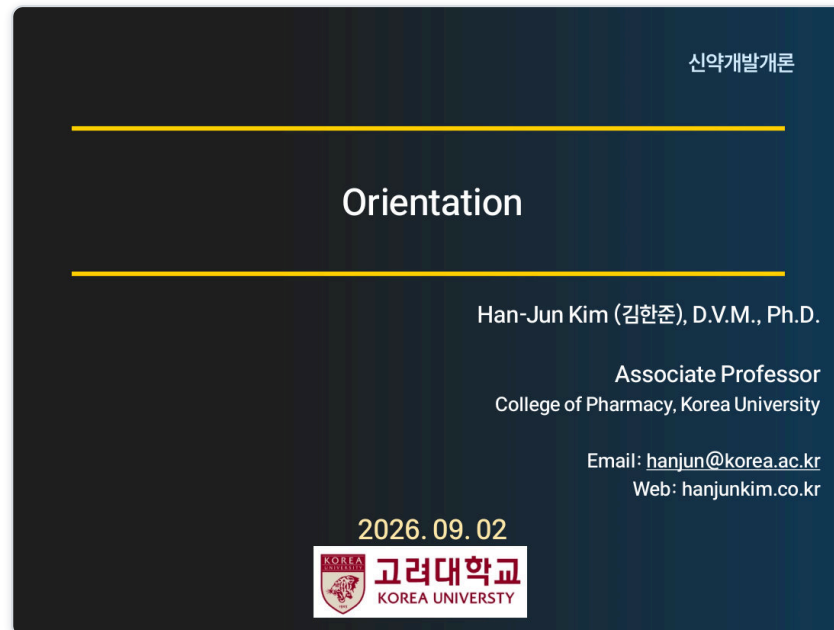
핵심 키워드

오리엔테이션

신약의 정의

신약개발 과정

약사의 역할



한 줄 요약

첫 시간은 “수업 운영(교수·교재·평가·일정)”을 안내하고, “신약이란 무엇이고 어떤 과정을 거쳐 만들어지는가”의 큰 그림을 먼저 보여줘.

표지 내용

신약개발개론

- Orientation (오리엔테이션)
- Han-Jun Kim (김한준), D.V.M., Ph.D. — Associate Professor, College of Pharmacy, Korea University
- Email: hanjun@korea.ac.kr · Web: hanjunkim.co.kr
- 2026. 09. 02 · 고려대학교

D.V.M. = 수의학 박사(Director of Veterinary Medicine), Ph.D. = 철학 박사(연구 학위).

상세 설명 · 풀이

이번 강의는 두 덩어리야.

파트	핵심 질문	슬라이드
수업 안내	누가·무엇으로·어떻게 평가하나?	2~5
신약 입문	신약의 법적 정의, 개발 기간·확률, 허가 기관	7~12
용어·역할	IND·GMP·CRO..., 약사의 역할	13~14

연결고리: 한 학기 동안 “후보물질 발굴 → 최적화 → 전임상 → 임상 → 허가 → 기술이전·최신 동향” 순서로 신약개발 전 과정을 따라가. 오늘은 그 지도(로드맵)를 펼쳐보는 시간이야.

형광펜 색깔: 노랑 = 핵심 개념 · 초록 = 공식·정의·결론 · 분홍 = 시험 포인트 / Q&A / 주의

핵심 키워드

PHAR278

전공선택 2학점

면담시간

강의 목표

Lecturer

수업정보

학년도	2026	학기	2학기	학점	2
학수번호-분반	PHAR278-00	개설학과(기관)	약학과	이수구분	전공선택
교과목명	신약개발개론			강의시간	2
강의시간/장소	수(5-6) 과학기술2관 109A호			실습시간	0
다양한 의약품의 분류와 의약품의 디자인, 스크리닝, 선도 물질 도출 및 최적화, 전임상, 임상 시험 등 신약의 전반적인 개발 과정과 신약 개발 전망 및 개발 연구추세에 대하여 강의 한다.					

강의담당자



담당교수

성명	김한준	소속	약학과
E-mail	hanjun@korea.ac.kr	Homepage	hanjunkim.co.kr
연구실호실	약학대학연구실협동 504호	연락처	044-860-1625
면담시간	월요일 11시 30분		

한 줄 요약

과목 코드 PHAR278-00, 2학기 전공선택 2학점. 담당 김한준 교수, 면담은 월요일 11시 30분.

한글 번역

수업정보

항목	내용
학년도·학기	2026 · 2학기, 2학점
학수번호-분반	PHAR278-00 (개설학과: 약학과, 이수구분: 전공선택)
교과목명	신약개발개론 (강의 2시간, 실습 0시간)
강의시간/장소	수(5-6) 과학기술2관 109A호

강의 개요: 다양한 의약품의 분류와 의약품의 디자인, 스크리닝, 선도 물질 도출 및 최적화, 전임상, 임상 시험 등 신약의 전반적인 개발 과정과 신약 개발 전망 및 개발 연구추세에 대하여 강의한다.

강의담당자

성명 김한준 · 소속 약학과 · E-mail hanjun@korea.ac.kr · Homepage hanjunkim.co.kr · 연구실 약학대학연구실협동 504호 · 연락처 044-860-1625 · **면담시간 월요일 11시 30분**

상세 설명 · 풀이

강의 개요 한 문장에 **한 학기 전체 흐름**이 다 들어 있어. 순서대로 풀어보면:

단계	쉽게 말하면
의약품의 분류	합성·바이오·천연물·개량·제네릭 등 “약의 종류”
디자인·스크리닝	수천~수만 개 물질 중 표적에 붙는 것 찾기
선도물질 도출·최적화	쓸 만한 후보(lead)를 골라 약처럼 다듬기
전임상 → 임상	동물에서 안전성 확인 → 사람에서 효과·안전 확인
전망·연구추세	mRNA, ADC, AI 신약개발 같은 최신 흐름

면담은 **월요일 11:30**이 정해진 시간이고, 질문은 이메일·방문 모두 가능해(다음 슬라이드 평가의 “참여도”와 연결).

팁 과목 개요 = 곧 **시험 범위의 목차**. 각 주차 제목과 연결해 두면 복습할 때 위치를 잡기 쉬워.

핵심 키워드

신약개발과 임상시험

스탠포드 실전 가이드북

Drug Discovery and Development

Textbook: 신약개발개론



한 줄 요약

주교재·참고서는 세 권: 『신약개발과 임상시험』, 『스탠포드 대학의 신약개발 실전 가이드북』, 『Drug Discovery and Development (3rd ed.)』.

한글 번역

Textbook: 신약개발개론

1. New Drug Development and Clinical Trials — 신약개발과 임상시험 (국내 교재)
2. 스탠포드 대학의 신약개발 실전 가이드북 — A Practical Guide to Drug Development in Academia (Daria Mochly-Rosen & Kevin Grimes 편)
3. Drug Discovery and Development: Technology in Transition, 3rd Edition — Raymond G. Hill, Duncan B. Richards 편 (Elsevier)

사진 슬라이드라 번역할 문장은 책 제목뿐이야.

상세 설명 · 풀이

세 권은 성격이 조금씩 달라.

교재	강점
신약개발과 임상시험	국내 규제(식약처)·임상시험 용어를 한국어 로 정리
스탠포드 실전 가이드북	대학 연구실 아이디어를 실제 약으로 옮기는 과정 (기술이전·창업)
Drug Discovery and Development	표적 발굴~임상까지 기술 변화 를 체계적으로 설명한 영어 교과서

수업 슬라이드의 그림·표가 이 책들에서 많이 나오니까, 헷갈리는 개념은 해당 장을 찾아보면 돼. 특히 영어 교재의 용어(IND, NDA, lead optimization 등)는 **영문 약어 그대로** 시험에 나올 수 있어.

핵심 키워드

중간 40

기말 45

수시과제 5

참여도 10

Grading

수업방법

수업유형	☐ 대면	☐ 비대면	☐ 병행(대면&비대면 동시)
활동유형	☒ 강의	☒ 발표	☐ 토론
	☐ 협동학습	☐ 개별지도	☐ 집단지도
출석확인자율화	☐ 예	☒ 아니오	
무감독시험	☐ 예	☒ 아니오	

평가방법

수시과제	5 점	중간과제	40 점
기말과제	45 점	참여도	10 점
합계	100 점		
평가점수 공개여부	☐ 공개	☒ 비공개	

1. 수업 중 질문
2. 쉬는 시간 질문
3. 수업 후 질문
 - 이메일, 방문 모두 가능
 - hanjun@korea.ac.kr
 - 학번/이름 기재 필수

한 줄 요약

중간 40 + 기말 45 + 수시과제 5 + 참여도 10 = 100점. 과제는 “FDA 허가 신약 1개 review(1 page 이내)”, 참여도는 질문으로 채운다.

한글 번역

수업방법

수업유형: 대면 · 활동유형: 강의, 발표, Q&A · 출석확인자율화: 아니오 · 무감독시험: 아니오

평가방법

항목	배점	항목	배점
수시과제	5점	중간과제(시험)	40점
기말과제(시험)	45점	참여도	10점
합계 100점		평가점수 공개여부	비공개

과제물 (2000자): 최근 FDA 허가 받은 신약 한 개를 선택하여 약물개발/허가 과정 요약 review — 1 page 이내

참여도: 1. 수업 중 질문 2. 쉬는 시간 질문 3. 수업 후 질문 — 이메일, 방문 모두 가능 (hanjun@korea.ac.kr), 학번/이름 기재 필수

상세 설명 · 풀이

배점을 보면 공부 전략이 보여.

항목	배점	어떻게 채우나
중간·기말	85점	슬라이드 개념 + 용어
참여도	10점	질문 (수업 중·쉬는 시간·수업 후·이메일)
수시과제	5점	FDA 신약 1개 review

과제 작성 팁: “최근 FDA 허가 신약”을 하나 골라 ① 표적·기전 ② 개발사·개발 기간 ③ 임상 1~3상 핵심 결과 ④ 허가 날짜·적응증 순서로 쓰면 슬라이드 10의 개발 과정 그림과 그대로 맞물려. 분량은 1 page 이내 (2000자)라 핵심만 압축해야 해.

주의 이메일로 질문할 땐 학번/이름 필수 — 안 쓰면 참여도에 반영이 안 될 수 있어.

핵심 키워드

16주

후보물질

전임상·임상

중간 8주 · 기말 16주

Lecture Schedule

▶ 주별 학습내용

주	기간	회차	학습내용	교재	활동 및 산출내용
1	09.01 ~ 09.07	1	오리엔테이션		
2	09.08 ~ 09.14	1	약물개발의 역사		
3	09.15 ~ 09.21	1	신약의 분류 및 후보물질 탐색/발굴		
4	09.22 ~ 09.28	1	후보물질 선정과 약물대사 연구		
5	09.29 ~ 10.05	1	후보물질의 최적화		
6	10.06 ~ 10.12	1	전임상 연구 - 질환동물모델		
7	10.13 ~ 10.19	1	전임상 연구 - 독성연구와 임상용량 도출		
8	10.20 ~ 10.26	1	중간고사		중간고사
9	10.27 ~ 11.02	1	임상시험이란?		
10	11.03 ~ 11.09	1	임상 시험 준비하기		
11	11.10 ~ 11.16	1	임상시험 단계 - 1		
12	11.17 ~ 11.23	1	임상시험 단계 - 2		
13	11.24 ~ 11.30	1	기술 이전		
14	12.01 ~ 12.07	1	최신 신약개발 동향 - 1		
15	12.08 ~ 12.14	1	최신 신약개발 동향 - 2		
16	12.15 ~ 12.21	1	기말고사		기말고사

한 줄 요약

16주 동안 “분류·발굴 → 최적화 → 전임상 → 임상 → 기술이전
→ 최신 동향” 순서로 진행. 8주차 중간고사, 16주차 기말고사.

한글 번역

주별 학습내용

주	기간	학습내용
1	09.01~09.07	오리엔테이션
2	09.08~09.14	약물개발의 역사
3	09.15~09.21	신약의 분류 및 후보물질 탐색/발굴
4	09.22~09.28	후보물질 선정과 약물대사 연구
5	09.29~10.05	후보물질의 최적화
6~7	10.06~10.19	전임상 연구 - 질환동물모델 / 독성연구와 임상용량 도출
8	10.20~10.26	중간고사
9~12	10.27~11.23	임상시험이란? · 임상 시험 준비하기 · 임상시험 단계 1, 2
13	11.24~11.30	기술 이전
14~15	12.01~12.14	최신 신약개발 동향 1, 2
16	12.15~12.21	기말고사

상세 설명 · 풀이

일정표는 그대로 **신약개발 과정의 순서**야.

- 무엇을 만들까 (2~3주): 역사·분류·후보물질 발굴
- 좋은 후보로 다듬기 (4~5주): 약물대사(ADME)를 보면서 최적화
- 동물에서 확인 (6~7주): 질환동물모델로 효능, 독성시험으로 안전성 → 첫 사람 투여 용량 결정
- 사람에서 확인 (9~12주): 임상시험 준비(IND) → 1·2·3상
- 사업화·미래 (13~15주): 기술이전, 최신 동향

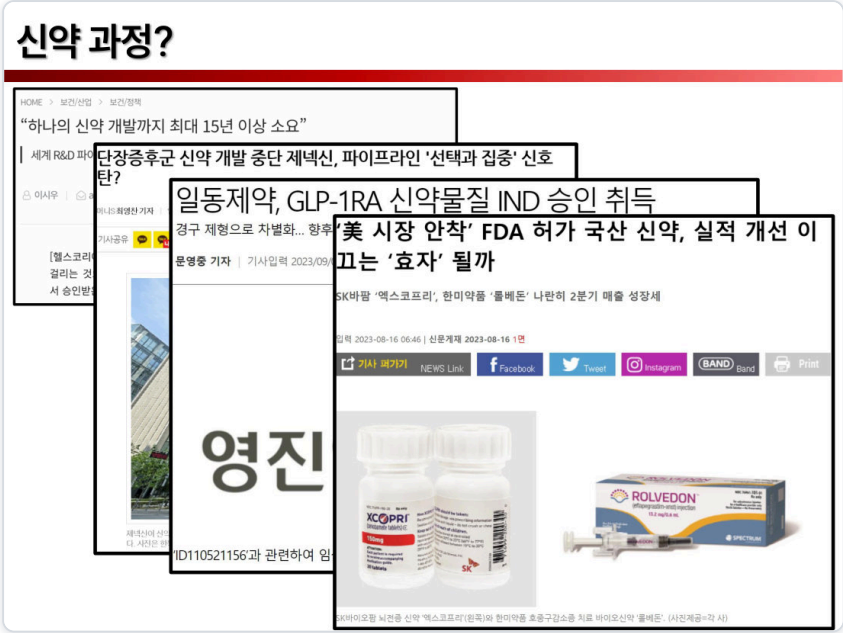
그래서 **중간고사 범위 = 발견·전임상**, **기말고사 범위 = 임상·기술이전·동향**으로 나뉜다고 보면 돼(전임상과 임상 사이에서 시험이 끊겨).

3~4주차 실제 강의 제목은 “신약의 분류”, “신약의 분류 2 / 노벨생리의학상”으로 진행됐어.

6 / 13

핵심 키워드

- 최대 15년
- 선택과 집중
- IND 승인
- FDA 허가 국산 신약



한 줄 요약

신약 하나에 최대 15년 이상 걸리고, 중간에 개발이 중단되기도 한다. IND 승인·FDA 허가 같은 ‘관문’을 통과해야 매출이라는 ‘효자’가 된다.

한글 번역

기사 제목 (겹쳐진 뉴스 캡처)

- “하나의 신약 개발까지 최대 15년 이상 소요”
- 단장증후군 신약 개발 중단 제넥신, 파이프라인 ‘선택과 집중’ 신호탄?
- 일동제약, GLP-1RA 신물질 IND 승인 취득 — 경구 제형으로 차별화… 향후…
- ‘美 시장 안착’ FDA 허가 국산 신약, 실적 개선 이끄는 ‘효자’ 될까 — SK바팜 ‘엑스코프리’, 한미약품 ‘롤베돈’ 나란히 2분기 매출 성장세

사진: 엑스코프리(XCOPRI, 세노바메이트 정제)와 롤베돈(ROLVEDON, 에플라페그라스티م 주사).

상세 설명 · 풀이

네 기사를 시간 순서로 놓으면 신약개발의 일생이 보여.

기사	과정 속 위치	의미
최대 15년 소요	전체	발견~허가까지 10~15년
일동제약 IND 승인	임상 시작	사람에게 투여해도 된다는 허가 (IND = Investigational New Drug)
제넥신 개발 중단	임상 중	효과·사업성 부족 시 파이프라인 정리
엑스코프리·롤베돈	허가 후	FDA 허가 → 미국 매출

엑스코프리(SK바이오팜, 뇌전증)와 롤베돈(한미약품, 호중구감소증)은 FDA 허가를 받은 국산 신약의 대표 예야. GLP-1RA는 비만·당뇨 치료제 계열(위고비 등)로, “주사 → 먹는 약(경구)”으로 바꾸는 게 차별화 포인트야.

핵심 신약개발 = 긴 시간 + 높은 실패율 + 성공 시 큰 보상. 그래서 회사들은 “선택과 집중”으로 후보를 계속 걸러내.

핵심 키워드

국가신약개발사업

임상시험센터

대학 창업

AI 신약개발

신약 개발?

올해 국가신약개발 사업 선정
● 과제 113개... "근거 데이터" ●

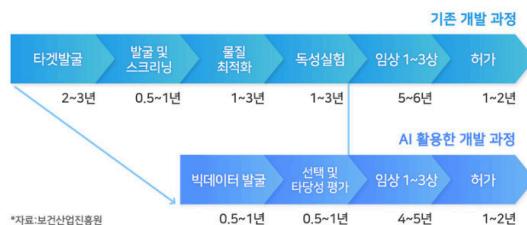
신약·의료기기 개발 거점 '오송첨단임상시험센터' 개소

2021년도 기사등록 2023-09

학문적 성과를 창업으로, 수익을 대학(고려대세종)에...

'학교'가
교원기

전통적인 신약개발과 AI 신약개발 기간 비교



한 줄 요약

국가가 과제를 선정해 신약개발을 지원하고, 대학 성과를 창업으로 잇는다. AI를 쓰면 발굴~후보 단계가 크게 짧아진다.

한글 번역

기사 제목

- 올해 국가신약개발 사업 선정 과제 113개... "근거 데이터..."
- 신약·의료기기 개발 거점 '오송첨단임상시험센터' 개소
- 학문적 성과를 창업으로, 수익을 대학(고려대세종)에...

전통적인 신약개발과 AI 신약개발 기간 비교

기존 개발 과정	기간	AI 활용 개발 과정	기간
타겟발굴	2~3년	빅데이터 발굴	0.5~1년
발굴 및 스크리닝	0.5~1년		
물질 최적화	1~3년		
독성실험	1~3년	선택 및 타당성 평가	0.5~1년
임상 1~3상	5~6년	임상 1~3상	4~5년
허가	1~2년	허가	1~2년

*자료: 보건산업진흥원

상세 설명 · 풀이

표의 숫자를 더해 보면 AI의 효과가 분명해.

	합계(대략)
기존	$2\sim3 + 0.5\sim1 + 1\sim3 + 1\sim3 + 5\sim6 + 1\sim2 =$ 약 10.5~18년
AI 활용	$0.5\sim1 + 0.5\sim1 + 4\sim5 + 1\sim2 =$ 약 6~9년

어디가 줄었나? 가장 크게 줄어드는 건 앞단(타겟 발굴~최적화, 독성 예측)이야. 컴퓨터가 수많은 화합물 데이터를 학습해서 “붙을 것 같은 물질”을 미리 골라 주니까 실험 횟수가 줄어들어.

그대로인 곳: 허가(1~2년)는 같고 임상도 조금만 줄어. 사람에게서 안전·효과를 확인하는 과정은 AI가 대신할 수 없기 때문이야.

시험 포인트 AI는 발굴·전임상 단계 단축에 가장 효과적 — 임상·허가는 여전히 필수.

핵심 키워드

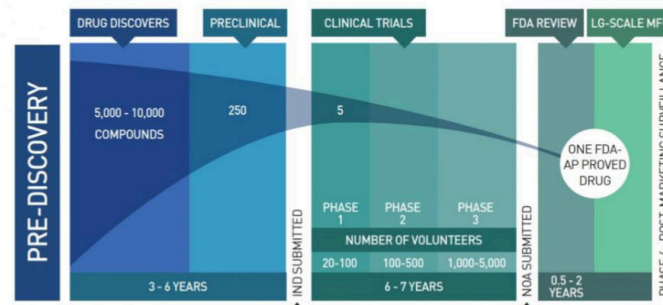
5,000~10,000 → 1

IND · NDA

임상 1·2·3상

4상 시판 후 조사

Drug development process



신약 승인 및 판매의 순서는 기본 탐색 및 원천 기술 연구 과정 → 개발 후보물질 선정 단계 → 전임상 (비임상) 시험 단계 → 임상 시험 과정 (Clinical Trial) → 신약 승인 및 판매 순이다.

한 줄 요약

5,000~10,000개 화합물 → 전임상 250개 → 임상 5개 → FDA 승인 1개. 기초탐색 3~6년 + 임상 6~7년 + 심사 0.5~2년.

한글 번역

그림 라벨

PRE-DISCOVERY(사전 발굴) → DRUG DISCOVERY(신약 발굴) 5,000~10,000 COMPOUNDS → PRECLINICAL(전임상) 250 → **IND SUBMITTED** → CLINICAL TRIALS(임상시험) 5: PHASE 1 · 2 · 3, NUMBER OF VOLUNTEERS(참여자 수) 20~100 · 100~500 · 1,000~5,000 → **NDA SUBMITTED** → FDA REVIEW(심사) → LG-SCALE MFG(대량 생산) → ONE FDA-APPROVED DRUG → PHASE 4: POST-MARKETING SURVEILLANCE(시판 후 조사)

기간: 3~6 YEARS · 6~7 YEARS · 0.5~2 YEARS

설명문: 신약 승인 및 판매의 순서는 기본 탐색 및 원천 기술 연구 과정 → 개발 후보물질 선정 단계 → 전임상(비임상) 시험 단계 → 임상시험 과정(Clinical Trial) → 신약 승인 및 판매 순이다.

상세 설명 · 풀이

이 그림 하나가 한 학기 전체의 **빠대**야. 깔때기(funnel)처럼 좁아지는 숫자에 주목!

단계	기간	남는 수 / 규모
발굴(Discovery)	3~6년	5,000~10,000 화합물
전임상		250개
임상 1상	6~7년	20~100명 (주로 건강인, 안전성)
임상 2상		100~500명 (환자, 용량·유효성)
임상 3상		1,000~5,000명 (대규모 확증)
FDA 심사	0.5~2년	승인 1개

두 개의 서류 관문: 사람에게 처음 투여하기 전에 **IND**(임상시험 계획 승인 신청), 임상을 마치고 판매 허가를 받으려면 **NDA**(New Drug Application, 신약 허가 신청)를 내.

시험 포인트 성공 확률 ≈ 1/5,000~1/10,000, 총 10~15년. 허가 뒤에도 4상(시판 후 조사)으로 드문 부작용을 감시해.

핵심 키워드

10,000개 → 1개

임상시험 신청

신약허가 신청

식약처 관장범위

식약처 (KFDA)



한 줄 요약

국내 기준도 같은 갈때기: 10,000개 → 비임상 50개 → 임상 5개 → 허가 1개. 임상시험 신청부터 허가·시판 후 조사까지가 식약처 관장범위.

한글 번역

그림 라벨

단계	내용	후보 수	기간
기초/탐색연구	질병의 이해 · 타겟검증	10,000개	5년
비임상	주기안정성시험 · 후보물질 최적화	50개	1.5년
임상시험	phase 0 · 1 · 2 · 3 (20~100명, 100~500명, 1,000~5,000명)	5개	6년
허가 검토/승인	신약허가 · 시판 후 조사	1개	2년

세로 상자: **임상시험신청**(비임상과 임상 사이), **신약허가신청**(임상과 허가 사이)

아래 점선: **식약처 관장범위**

상세 설명 · 풀이

슬라이드 10(미국 FDA)과 같은 구조를 **한국 식약처(MFDS)** 기준으로 그린 그림이야.

미국 (FDA)	한국 (식약처)
IND	임상시험계획 승인 신청 (임상시험신청)
NDA / BLA	품목허가 신청 (신약허가신청)
Phase 4	시판 후 조사 (재심사)

phase 0이 새로 보이지? 아주 적은 양(미량)을 소수에게 투여해 약물이 몸에서 어떻게 움직이는지 먼저 보는 “탐색 임상”이야.

식약처가 관여하는 곳: 점선 범위처럼 **임상시험 신청 ~ 시판 후 조사**. 기초연구·비임상은 회사·연구소가 자율적으로 하되, 결과는 GLP 기준을 지켜 IND 서류로 제출해.

시험 포인트 두 신청 시점: **비임상 → [임상시험 신청] → 임상**, **임상 → [신약허가 신청] → 허가**.

핵심 키워드

1호 선플라주

팩티브 FDA

36호 엔블로정

국산 신약

국내 개발신약 허가현황

연번	제품명	회사명	주성분	효능·효과	허가일자	개발기간
18	슈베르캡슐	일양약품	라트리닐정	항암제(백혈병)	'12.01.05	'01~'12
17	제피도정	JV중외제약	아바나닐	발기부전치료제	'11.08.17	'06~'11
16	피라메스정	신용제약	피로나리딘산염, 탈라수메이트	알라리아치료제	'11.08.17	'00~'11
15	카나브정	보령제약	피라닐리톨을삼수화물	고혈압치료제	'10.09.09	'98~'10
14	놀락정	일양약품	알라프라졸	항암제	'08.10.28	'88~'08
13	멜릭소정	SK케미칼	피로라나일정	발기부전치료제	'07.07.18	'98~'07
12	일루비정	대한제약	탈부프로렌	골관절염치료제	'07.04.20	'01~'07
11	레보비르캡슐	부광약품	클라부딘	호흡기염증치료제	'06.11.13	'94~'06
10	자이데나정	종아제약	유아나닐	발기부전치료제	'05.11.29	'94~'05
9	데바에소정	유한양행	제비프라진	항암제	'05.09.15	'92~'07
8	참보정	비룡당	벨로라진	항암제	'03.10.22	'93~'03
7	슈도박산주	CJ제일제약	간조경제수도박산수화물	통풍염증치료제	'03.05.28	'93~'05
6	아미록산주	구주제약	간조경제수도박산수화물	통풍염증치료제	'03.05.03	'93~'03
5	제피도정	JV중외제약	아바나닐	발기부전치료제	'02.12.27 US FDA 허가 ('03.4.4)	'91~'02
4	유록신정	JV중외제약	발로루사신	항암제(항생제)	'01.12.17	'94~'00
3	일리안주	동화약품	일리안-166	항암제(간염)	'01.07.06	'95~'01
2	이지에프외용액	비룡당	당뇨성 족부괴양	당뇨성 족부괴양	'01.05.30	'92~'01
1	선플라주	SK케미칼	항암제(위암)	항암제(위암)	'99.07.15	'90~'99
36	엔블로정	대웅제약	제2형 당뇨병	제2형 당뇨병	'22.11.30	-
35	스카이코비원멀티주	SK바이오사이언스	코로나19 예방 백신	코로나19 예방 백신	'22.6.29	-
31	렉라자정	유한양행	폐암 치료제	폐암 치료제	'21.01.18	-
30	케이캡정	CJ헬스케어	위식도역류질환	위식도역류질환	'21.02.05	-
27	올리타정	한미약품	표적 항암치료제	표적 항암치료제	'21.01.18	-
26	슈가논정	종아제약	아미록산주	아미록산주	'21.02.05	-
25	시백스트로주	종아제약	아미록산주	아미록산주	'21.01.18	-
24	시백스트로주	종아제약	아미록산주	아미록산주	'21.01.18	-
23	지비라정	동화약품	지비라정	지비라정	'21.01.18	-
22	아셀렉스캡슐	크리스탈지노믹스	아셀렉스캡슐	아셀렉스캡슐	'21.01.18	-
21	피라메스정	신용제약	피라메스정	피라메스정	'21.01.18	-
20	유한양행	유한양행	유한양행	유한양행	'21.01.18	-
19	제미글로정	LG생명과학	제미글로정	제미글로정	'21.01.18	-

한 줄 요약

1999년 1호 선플라주(SK케미칼, 항암제)부터 2022년 36호 엔블로정(대웅제약, 당뇨병)까지 국산 신약 36개. 팩티브는 첫 FDA 허가 국산 신약.

표 정리

연번	제품명	회사	효능·효과	허가
1	선플라주	SK케미칼	항암제(위암)	'99.07
2	이지에프외용액	대웅제약	당뇨성 족부괴양	'01.05
5	팩티브정	LG생명과학	항균제 (US FDA 허가 '03.4.4)	'02.12
15	카나브정	보령제약	고혈압치료제	'10.09
19	제미글로정	LG생명과학	당뇨병치료제	'12.06
27	올리타정	한미약품	표적 항암치료제	'16.05
30	케이캡정	CJ헬스케어	위식도역류질환	'18.07
31	렉라자정	유한양행	폐암 치료제	'21.01
35	스카이코비원멀티주	SK바이오사이언스	코로나19 예방 백신	'22.06
36	엔블로정	대웅제약	제2형 당뇨병	'22.11

원본 표(1~36호) 중 대표 품목만 추렸다.

상세 설명 · 풀이

표를 연대별로 보면 한국 신약개발의 변화가 보여.

시기	특징	예
1999~2000년대	항암제·항생제·발기부전 중심, 개발기간 7~10년	선플라, 팩티브, 자이데나
2010년대	만성질환 (고혈압·당뇨·위식도역류)	카나브, 제미글로, 케이캡
2020년대	표적항암·감염병 (코로나19)	렉라자, 렉키로나, 스카이코비원

팩티브(5호)는 2003년 국산 신약 최초로 미국 FDA 허가를 받은 항생제야. 렉라자는 폐암(EGFR 변이) 표적치료제로 이후 글로벌 기술수출·FDA 허가 이어져.

같은 성분인데 번호가 두 개인 경우(24·25 시백스트로 정·주)는 제형(먹는 약/주사)이 달라서 따로 허가받은 거야.

시험 포인트 국산 신약 1호 = 선플라주(1999, SK케미칼), 첫 FDA 허가 = 팩티브.

핵심 키워드

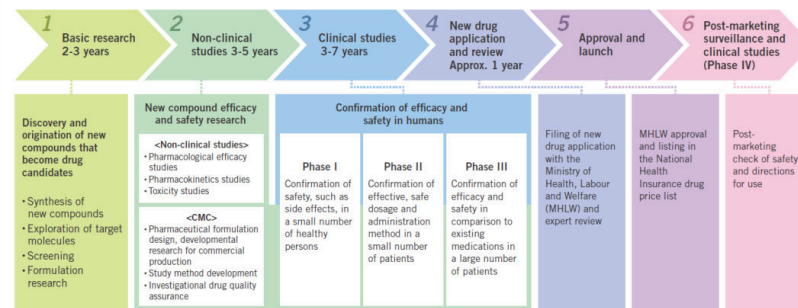
IND·GMP·GLP

CRO·CDMO

Biosimilar·Biobetter·Generic

mRNA·ADC

신약개발과정과 용어



• IND, GMP, GLP, CRO, CDMO, Biosimilar, Biobetter, Generic

• 전임상, 임상 1상, 2상, 3상, 4상

• mRNA, ADC, ...

한 줄 요약

개발은 6단계(기초연구 → 비임상 → 임상 → 허가신청 → 승인·출시 → 시판 후 조사)이고, 이번 학기 동안 IND·GMP·GLP·CRO·CDMO 같은 용어를 익힌다.

한글 번역

그림 (6단계)

- 1. Basic research 2~3 years** — 신규 화합물의 발견·기원, 약물 후보가 되는 화합물: 신규 화합물 합성, 표적 분자 탐색, 스크리닝, 제형 연구
- 2. Non-clinical studies 3~5 years** — 새 화합물의 효능·안전성 연구: <비임상> 약리 효능, 약동학, 독성 / <CMC> 제제 설계, 상업 생산 공정 연구, 시험법 개발, 임상시험용 의약품 품질 보증
- 3. Clinical studies 3~7 years** — 사람에서 효능·안전성 확인: Phase I 건강인 소수에서 부작용 등 안전성 / Phase II 소수 환자에서 유효·안전한 용량과 투여방법 / Phase III 다수 환자에서 기존 약과 비교해 유효성·안전성 확인
- 4. New drug application and review 약 1년** — 후생노동성(MHLW)에 신청, 전문가 심사
- 5. Approval and launch** — 승인과 약가 등재
- 6. Post-marketing surveillance and clinical studies (Phase IV)** — 안전성·용법 확인

• IND, GMP, GLP, CRO, CDMO, Biosimilar, Biobetter, Generic • 전임상, 임상 1상, 2상, 3상, 4상 • mRNA, ADC, ...

상세 설명 · 풀이

꼭 알아야 할 용어를 정리하면:

용어	뜻
IND	Investigational New Drug — 임상시험계획 승인 신청
GLP	Good Laboratory Practice — 비임상(동물)시험 기준
GMP	Good Manufacturing Practice — 제조·품질관리 기준
CRO	임상·비임상 연구 대행 회사
CDMO	위탁 개발·생산 대행 (예: 삼성바이오로직스)
Generic	합성 오리지널 신약의 복제약 (동일 성분)
Biosimilar	바이오의약품의 동등생물의약품 (완전히 같을 수 없어 “유사”)
Biobetter	바이오의약품을 개량해 효능·편의성을 높인 것
ADC	Antibody-Drug Conjugate — 항체에 약물을 붙인 항체-약물 접합체

그림은 일본(MHLW) 기준이지만 흐름은 FDA·식약처와 같아.

시험 포인트 GLP = 비임상, GMP = 제조, (임상은 GCP). 1상 = 안전성, 2상 = 용량·유효성, 3상 = 대규모 확증.

핵심 키워드

제약산업 전문약사

한국산업약사회

신약개발 성공 좌우

연구·임상·허가

신약개발에 있어 약사의 역할

제약산업 전문약사는 왜 필요한가...신약개발 성공 좌우

한국산업약사회, 복지부에 의견 전달

2023-03-10 12:00:41

김성균 기자 sgkam@kpanews.co.kr



한글 번역

기사

제약산업 전문약사는 왜 필요한가...신약개발 성공 좌우

한국산업약사회, 복지부에 의견 전달 (2023-03-10, 강성균 기자, 약사공론)

사진: 연구실에서 현미경으로 세포를 관찰하는 연구원.

상세 설명 · 풀이

약사는 약국만이 아니라 신약개발 전 과정에서 일해.

단계	약사의 역할
연구(발굴·전임상)	약효·약동학·독성 시험 설계와 분석
제제·생산	제형 설계, GMP 품질관리(QA/QC) — 제조소엔 약사 배치 의무
임상시험	임상시험용 의약품 관리, CRA·CRC로 임상 모니터링
허가(RA)	IND·NDA 서류 작성, 규제기관 대응
시판 후	약물감시(PV), 의약품정보(MI) 제공

기사의 요지는 이런 산업약사의 전문성을 인정하는 “제약산업 전문약사” 제도를 만들어 달라는 것이야. 약학·약리·제제·법규를 모두 아는 사람이 드물어서, 약사가 여러 단계를 연결하는 “통역사” 역할을 할 수 있다는 논리지.

생각해 볼 점 이 과목을 배우는 이유 = 약사가 신약개발의 각 단계에서 무엇을 하는지 이해하고 진로를 넓히기 위해서야.

한 줄 요약

한국산업약사회는 “제약산업 전문약사”가 신약개발 성공을 좌우한다며 제도화를 요구했다. 약사는 연구·품질·임상·허가 전 단계에 참여한다.